

Introdução à Computação Gráfica
Texturas

Adaptação: João Paulo Pereira

António Costa

Autoria: Claudio Esperança

Paulo Roma Cavalcanti

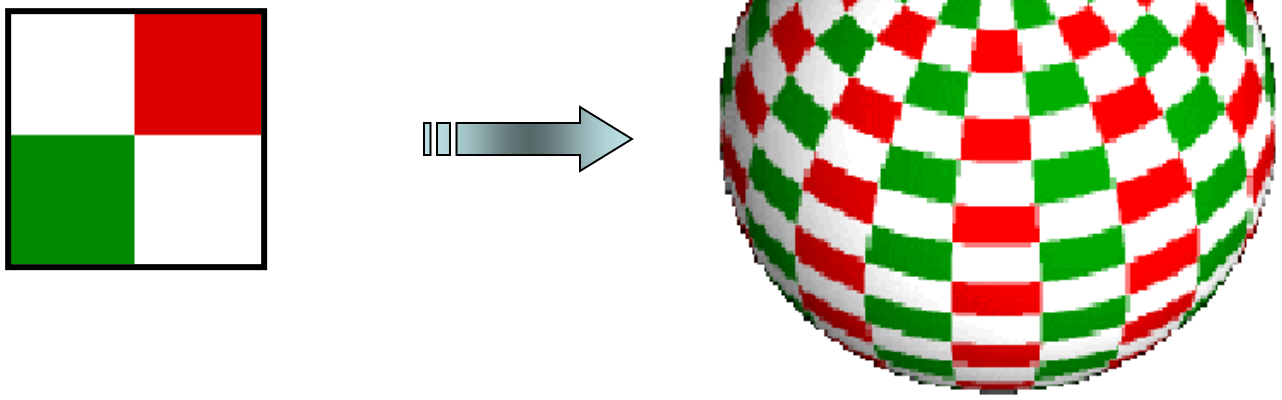


Detalhes de Superfícies

- Modelos de iluminação não são apropriados para descrever todas as diferenças de cor observáveis numa superfície
  - Superfícies pintadas com padrões ou imagens
    - A capa ou uma página de um livro
  - Superfícies com padrões de rugosidade
    - Tecidos ou uma parede de tijolos
- Em princípio é possível modelar esses detalhes com geometria e usando materiais de propriedades ópticas distintas
- Na prática, esses efeitos são modelados usando uma técnica chamada *mapeamento de textura*

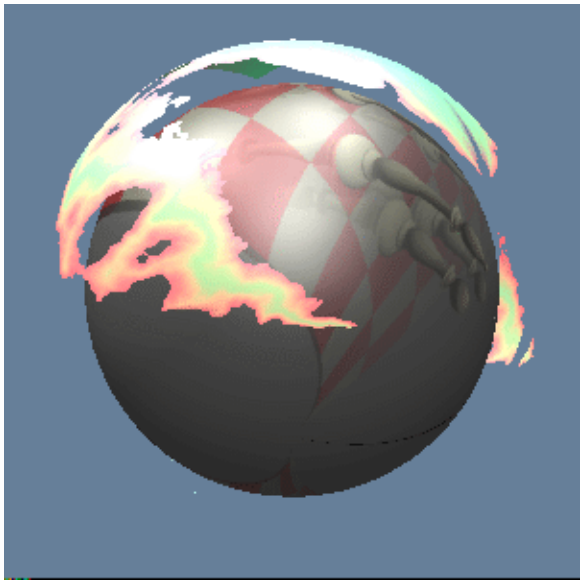
Mapeamento de Textura

- A ideia é reproduzir sobre a superfície de algum objecto da cena as propriedades de alguma função – ou mapa - bidimensional (cor, por exemplo)



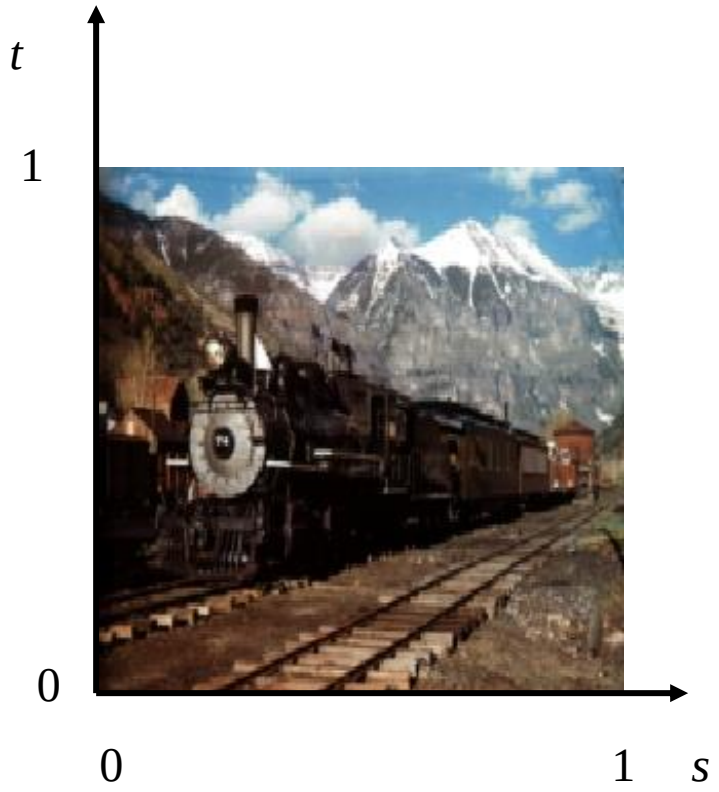
Propriedades Mapeáveis

- Que parâmetros ou propriedades se podem reproduzir a partir de mapas:
  - Cor (coeficientes de reflexão difusa)
  - Coeficientes de reflexão especular e difusa
    - "Environment Mapping"
  - Perturbação do vector normal
    - "Bump Mapping"
  - Perturbação da superfície na direcção da normal
    - "Displacement Mapping"
  - Transparência / opacidade



Espaço de Textura

- Texturas 2D são funções $T(s, t)$ cujo domínio é um espaço bidimensional e o contradomínio pode ser cor, opacidade, etc.
- É comum ajustar a escala da imagem de tal forma que a imagem toda se enquadre no intervalo $0 \leq s, t \leq 1$
- Normalmente a função em si é derivada de alguma imagem capturada
  - Se a imagem está armazenada numa matriz $Im\ [0..N–1\ ,\ 0..M–1]$
  - Então $T(s, t) = Im\ [\lfloor(1 – t)\ N\rfloor\ ,\lfloor s\ M\rfloor\ ]$



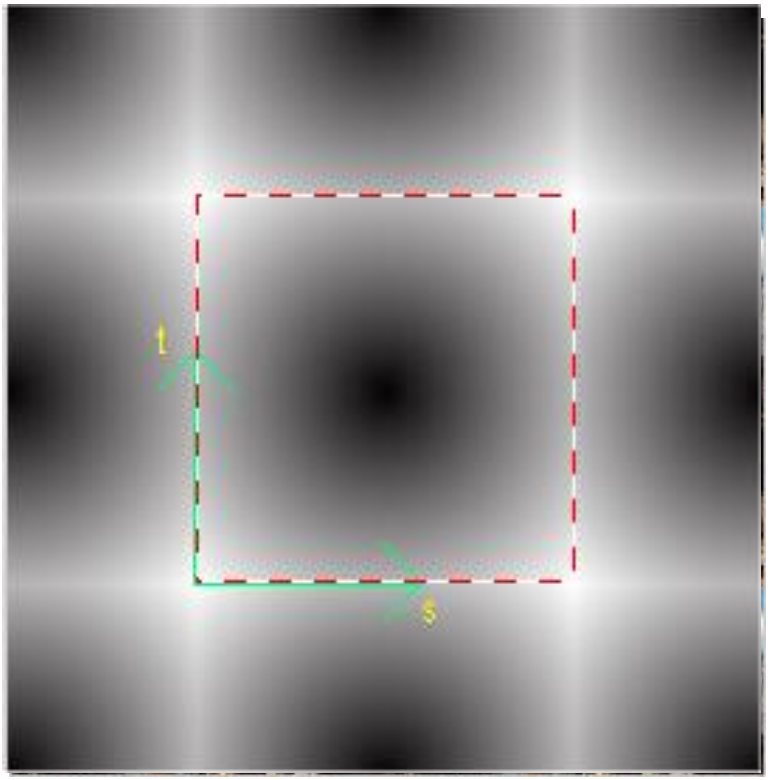
Espaço de Textura

- Pode ser vantajoso assumir que o padrão da imagem se repete fora desse intervalo

$$T(s, t) = Im\,[\,\lfloor (1 - t)\,N \rfloor \bmod N,\ \lfloor s\,M \rfloor \bmod M\,]$$

- A função de textura pode ser também definida algebricamente:

$$T(s,t) = \sqrt{(s-0.5)^2 + (t-0.5)^2}$$



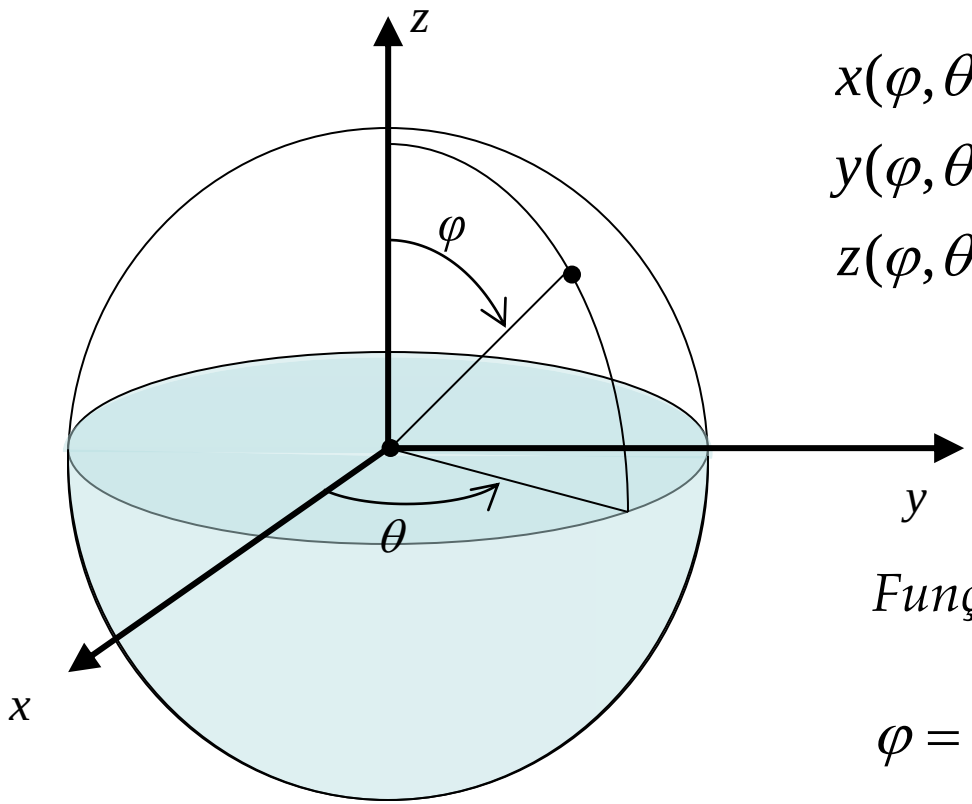
Função de Mapeamento

- Devolve o ponto do objecto correspondente a cada ponto do espaço de textura

  $(x, y, z) = F(s, t)$

- Corresponde à forma com que a textura é usada para "embrulhar" (*wrap*) o objecto
  - Na verdade, na maioria dos casos precisamos de uma função que nos permita "desembrulhar" (*unwrap*) a textura do objecto, isto é, a inversa da função de mapeamento
- Se a superfície do objecto puder ser descrita na forma paramétrica, esta pode servir como base para a função de mapeamento

Parametrização da Esfera



Função de mapeamento

$$x(\varphi,\theta) = \sin\varphi\cos\theta$$
$$y(\varphi,\theta) = \sin\varphi\sin\theta$$
$$z(\varphi,\theta) = \cos\varphi$$

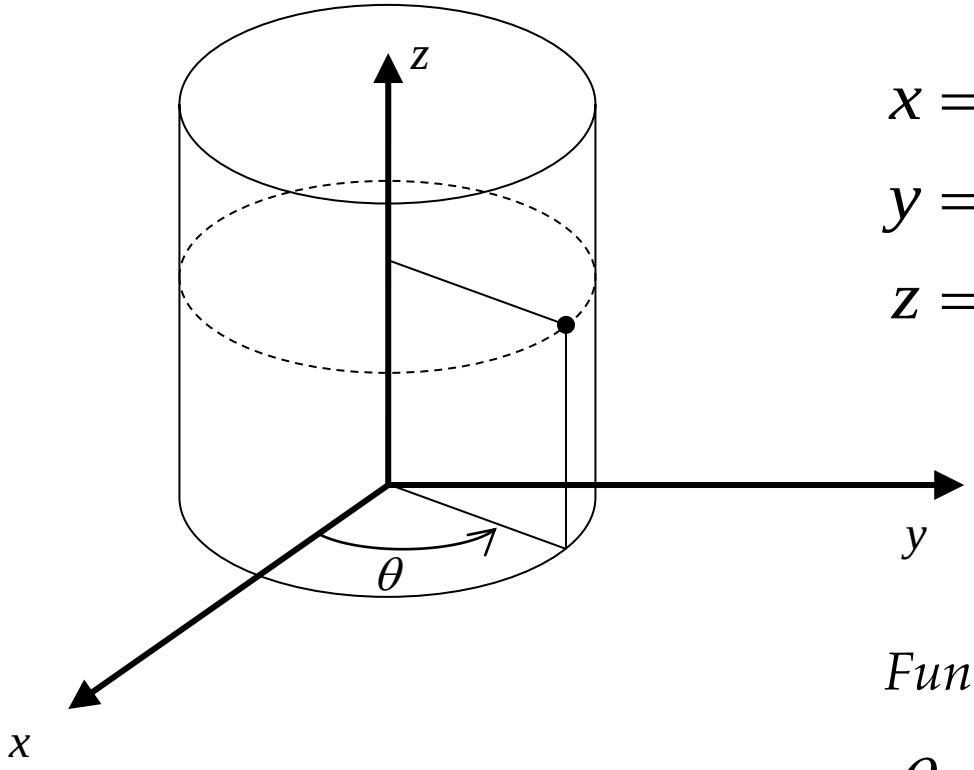
$$\varphi = \pi \cdot t$$
$$\theta = 2\pi \cdot s$$

Função de mapeamento inversa

$$\varphi = \arccos z$$
$$\theta = \arctan\frac{y}{x}$$

$$t = \frac{\arccos z}{\pi}$$
$$s = \frac{\arctan\frac{y}{x}}{2\pi}$$

Parametrização do Cilindro



Função de mapeamento

$$x = \cos\theta \qquad \theta = 2\pi \cdot s$$

$$y = \sin\theta \qquad z = t$$

$$z = z$$

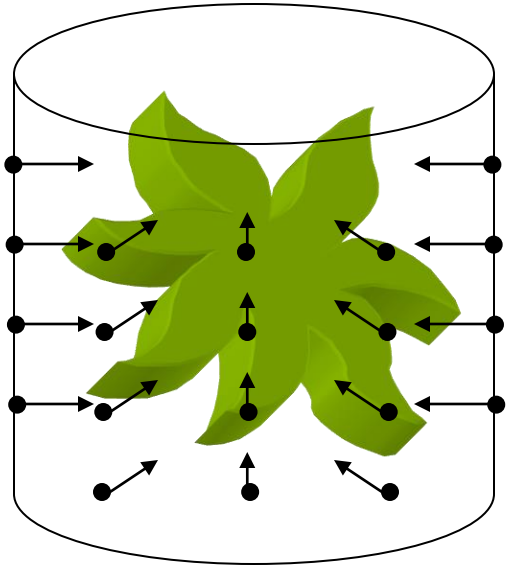
Função de mapeamento inversa

$$\theta = \arctan\frac{y}{x} \qquad s = \frac{\theta}{2\pi}$$

$$z = z \qquad t = z$$

Parametrização de Objectos Genéricos

- O que fazer quando o objecto não comporta uma parametrização natural?
- Uma sugestão é usar um mapeamento em 2 estágios [Bier e Sloan]:
  - Mapear textura sobre uma superfície simples como cilindro, esfera, etc. Que englobe aproximadamente o objecto
  - Mapear superfície simples sobre a superfície do objecto. Pode ser feito de diversas maneiras
    - Raios passando pelo centróide do objecto
    - Raios normais à superfície do objecto
    - Raios normais à superfície simples
    - Raios reflectidos (*environment mapping*)

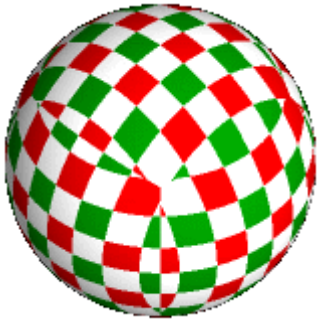


Exemplos

Parametrização cúbica



Projectada numa esfera



Projectada num cilindro



Exemplos

Parametrização cilíndrica



Projectada numa esfera



Projectada num cubo

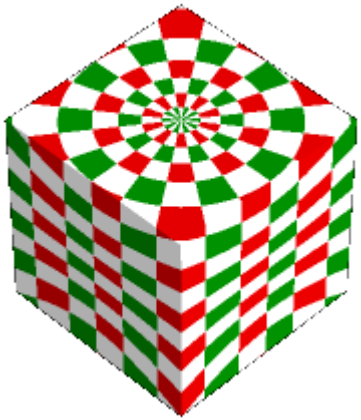


Exemplos

Parametrização esférica



Projectada num cubo

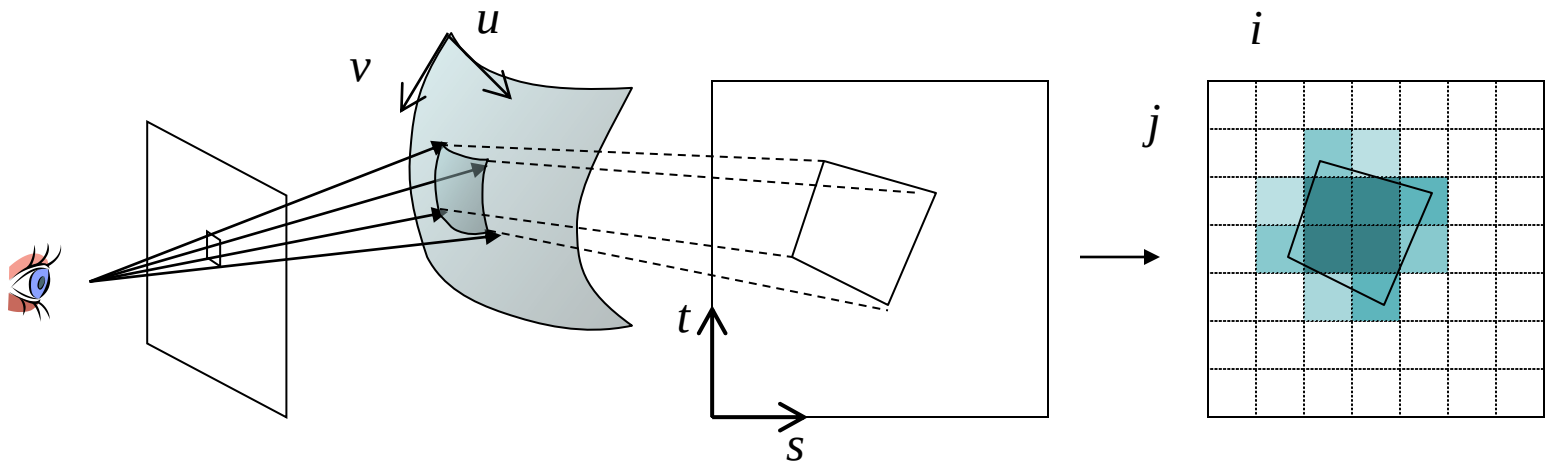


Projectada num cilindro



Processo de Mapeamento de Texturas

- Projecção do pixel sobre a superfície
  - Pontos da superfície correspondentes aos vértices do pixel
- Parametrização
  - Coordenadas paramétricas dos vértices do pixel projectados
- Mapeamento inverso
  - Coordenadas dos vértices no espaço de textura
- Média
  - Cor média dos 'Texels' proporcional à área coberta pelo quadrilátero



Mapeamento de Texturas em Polígonos

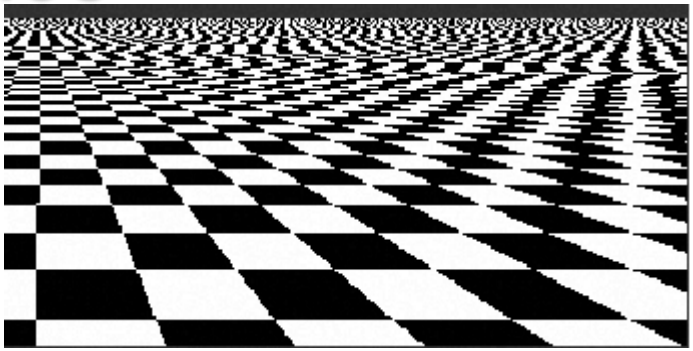
- A maneira mais simples e rápida:
  - Projectar os vértices do polígono na imagem
  - A cada vértice projectado P_i corresponde um ponto Q_i no espaço de textura
  - Um pixel P do polígono na imagem é dado por uma combinação afim. Ex.:

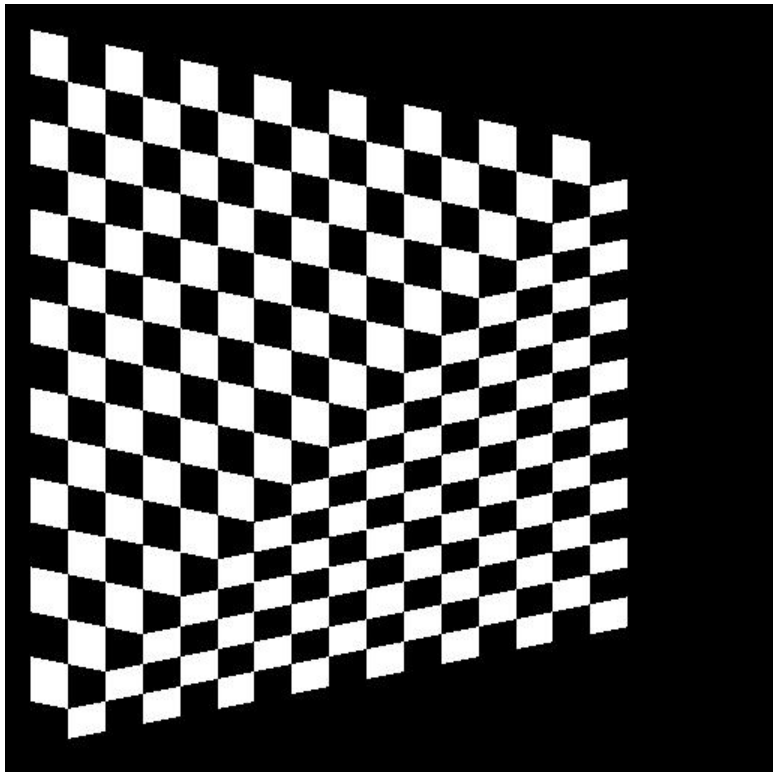
    $P = \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \alpha_3 P_3$
  - Pixel P é pintado com a cor do texel obtido com a mesma combinação afim. Ex.:

    $Q = \alpha_1 Q_1 + \alpha_2 Q_2 + \alpha_3 Q_3$

Mapeamento de Texturas em Polígonos

- Problemas da abordagem simples:
  - Aliasing
    - Pixel <≠> Texel
    - Soluções:
      - Interpolação
      - *Mip-mapping*
  - Deformação
    - Combinações afim não são preservadas pelas projecções perspectivas
    - Soluções:
      - Mais vértices
      - Coordenadas homogéneas

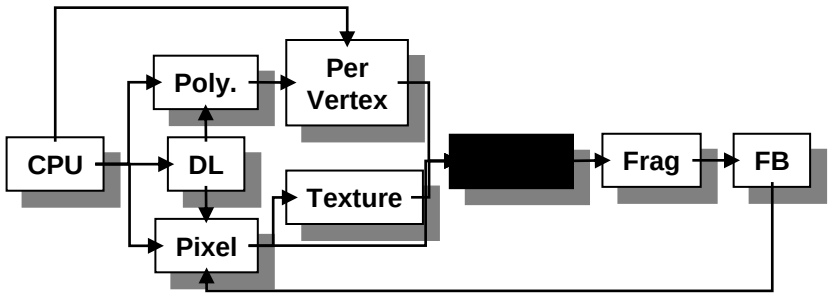




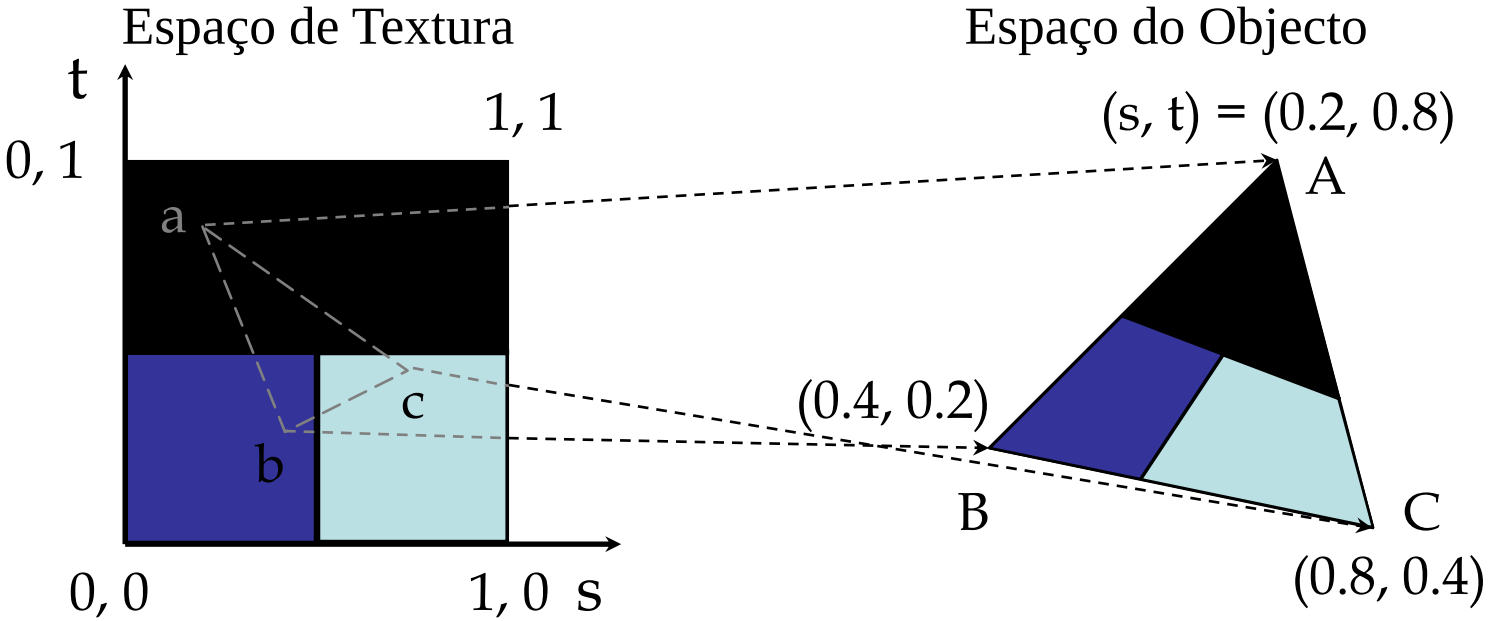
Mapeamento de Texturas

3. Configurar diversos parâmetros
   - Modos de filtragem
     - Magnificação ou minificação
     - Filtros mipmap de minificação
   - Modos de repetição de padrões
     - Cortar ou repetir
   - Funções de aplicação de textura
     - Como misturar a cor do objecto com a da textura
       - Misturar, modular ou substituir texels
4. Especificar coordenadas de textura
   - Por vértice
   - Coordenadas calculadas automaticamente

Mapeamento da Textura

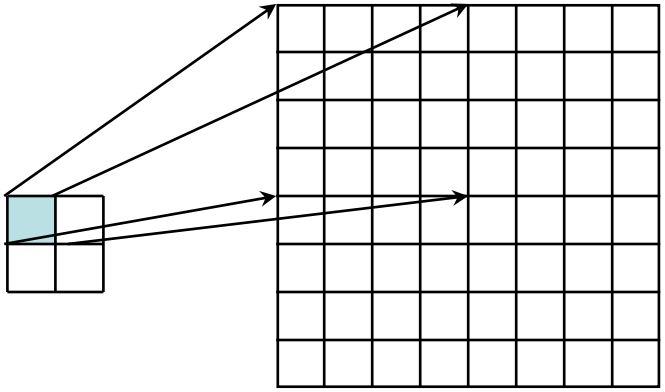


- Baseado em coordenadas paramétricas de textura



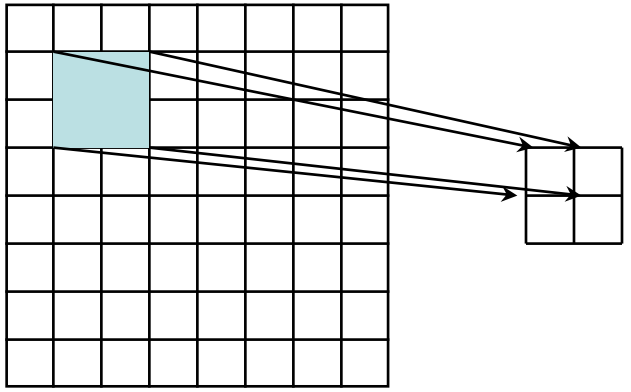
Filtragem

NEAREST
LINEAR
NEAREST_MIPMAP_NEAREST
NEAREST_MIPMAP_LINEAR
LINEAR_MIPMAP_NEAREST
LINEAR_MIPMAP_LINEAR



Textura Polígono

Magnificação

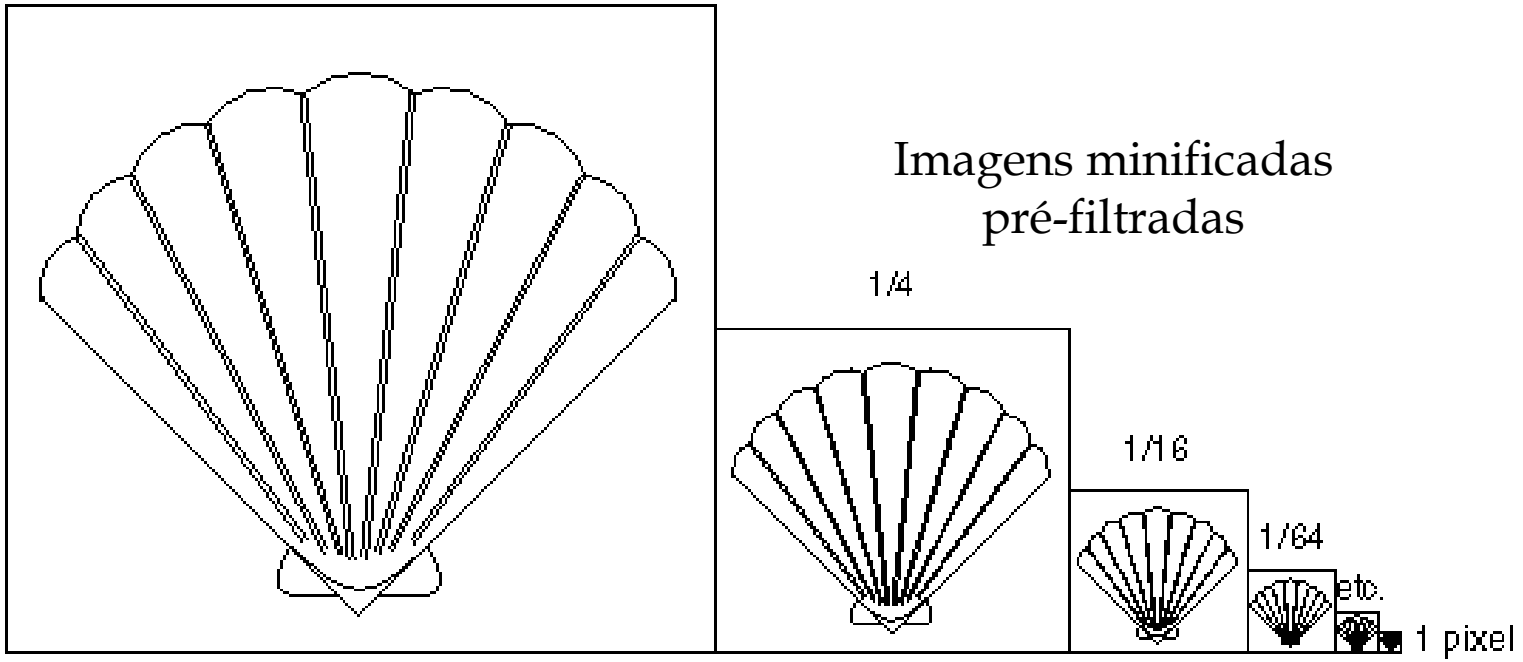


Textura Polígono

Minificação

Texturas Mipmap

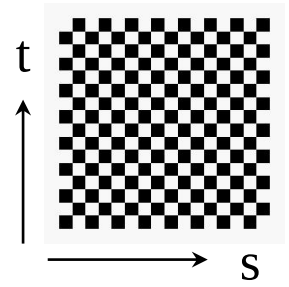
Textura original



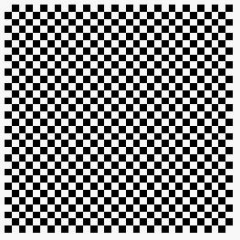
Texturas Mipmap

- Permite que texturas de diferentes níveis de resolução sejam aplicadas de forma adaptativa
- Reduz discretização devido a problemas de interpolação
- O nível da textura na hierarquia mipmap pode ser especificado durante a definição da textura
- Construção automática de texturas mipmap com filtragem adequada

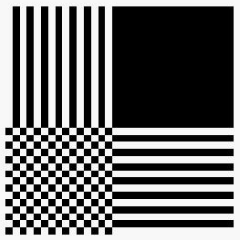
Modos de Repetição



textura



REPEAT



CLAMP

Outras Facilidades

- Objectos de Textura (Texture Objects)
  - Permite mudar rapidamente de texturas durante a renderização de diversos objectos
- Controlo de espaço na memória de texturas
  - Texturas residentes na placa são mais rápidas
- Multitexturas
  - Mais de uma textura mapeada no mesmo objecto
  - Permite uma série de efeitos interessantes
    - *Shadow mapping*
    - *Bump mapping*